

ІНФОРМАТИКА · 6 КЛАС · УРОК 16

Комп'ютерна графіка. Растр і вектор

Тема 4. Графічні зображення · ГР 1

Разом із дроном Байтом

Сьогодні ми...

- дізнаємось, що таке комп'ютерна графіка
- побачимо, чим растр відрізняється від вектора
- розберемо властивості обох видів
- порівняємо формати файлів
- навчимось обирати вид графіки під задачу

Що таке комп'ютерна графіка

- Розділ інформатики про способи й засоби
- ...створення та опрацювання графічних зображень
- Використовується майже в усіх сферах
- Наука й техніка, медицина, освіта, реклама, розваги

Основний об'єкт — зображення

- Малюнок або фотографія
- Діаграма або схема
- Архітектурний ескіз або рекламний плакат
- Кадр з мультфільму або відеоролика
- QR-код

Не тільки редактором

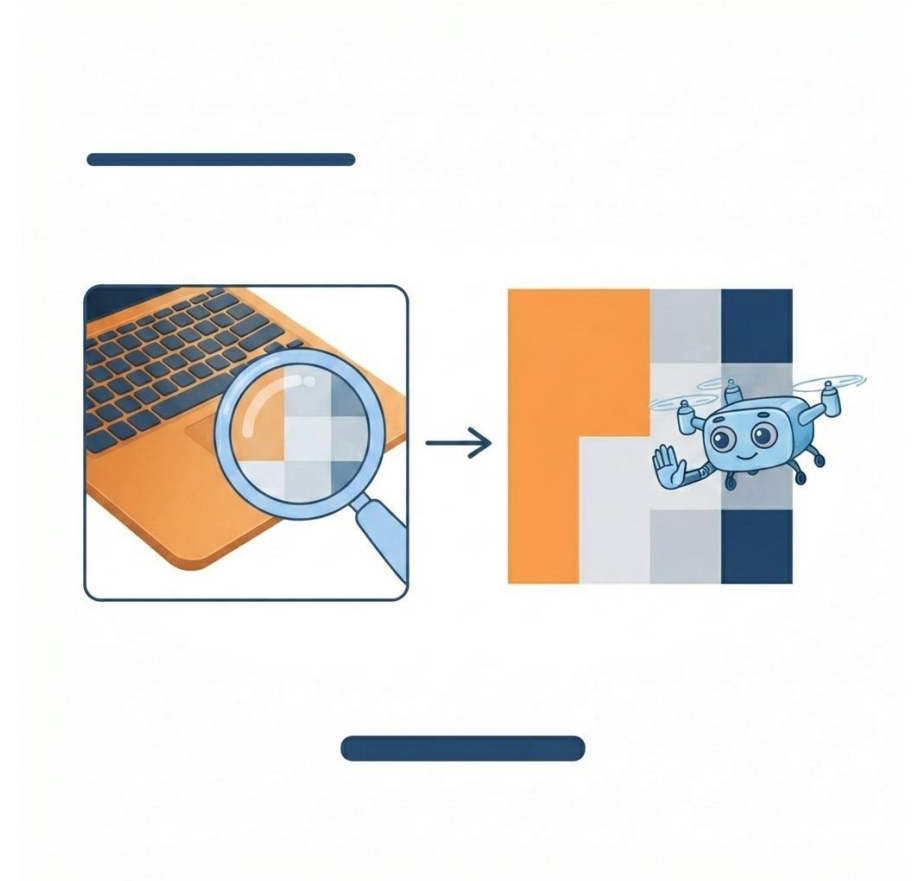
- Графічні редактори — найпоширеніше
- Генератор QR-кодів
- Табличний процесор — діаграми й графіки
- Редактор електронних схем

Растр і вектор

- Поділ залежить від способу кодування
- Растрові зображення — з пікселів
- Векторні — з графічних примітивів
- Відповідні розділи: растрова й векторна графіка

Мозаїка з пікселів

- Піксель — від PICTures ELelement
- Схоже на мозаїку з однакових камінців
- Створюють у редакторах, фотокамерою, сканером
- Піксель має розташування й колір
- Збільшили — і видно квадратики: пікселізація



Властивості растрового зображення

- Розміри — ширина й висота (см, дюйми, пікселі)
- Роздільність — пікселів на одиницю довжини
- ...вимірюється в dpi або пікселів/см
- Глибина кольору — скільки кольорів можна використати



Формати растрових файлів

- BMP — без стиснення даних
- JPEG — стискає, якість трохи гірша
- GIF — для анімованих зображень
- PNG — стискає без втрати якості

Зображення з фігур

- Складається з графічних примітивів
- Відрізки, багатокутники, криві, овали
- Властивості примітива: розмір і форма
- ...колір і товщина контуру, колір і спосіб заливки
- Пікселізації НЕ відбувається

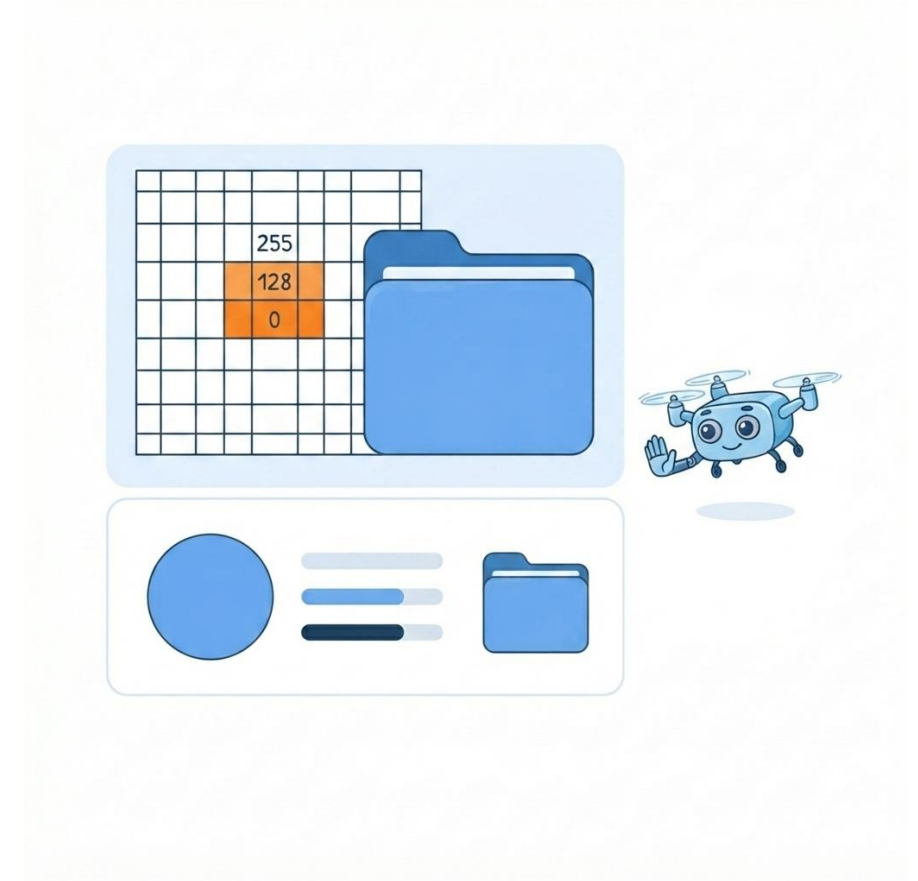


Формати векторних файлів

- AI — формат редактора Adobe Illustrator
- SVG — векторна графіка, що масштабується
- ...для креслень і вебсайтів
- WMF — універсальний для програм Windows

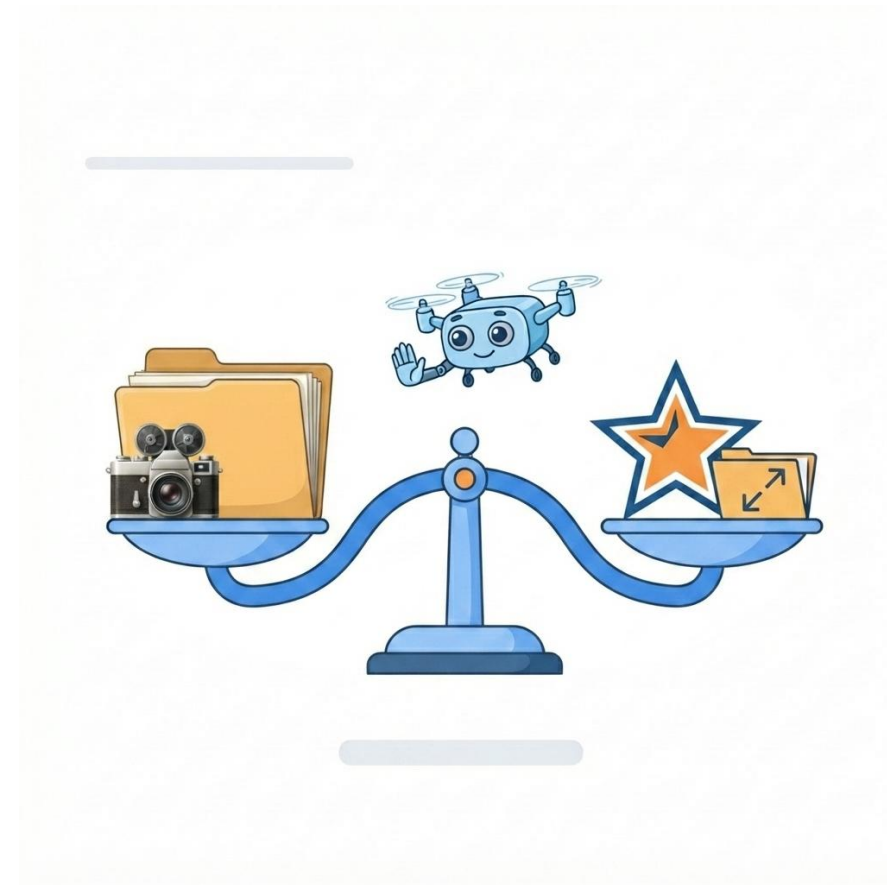
Як кодуються зображення

- Растр: кодується колір кожного пікселя
- Більше пікселів — якісніше, але файл важчий
- На розмір впливає й кількість кольорів
- Вектор: кодується опис властивостей фігури
- Тому векторний файл набагато менший



Переваги й недоліки

- Растр + реалістичність і природні кольори
- Растр + можна зняти фотокамерою чи сканером
- Растр – великі файли й пікселізація
- Вектор + малі файли, якість при збільшенні
- Вектор – важко передати реальність



Обери вид під задачу

- Фірмовий знак (логотип) → вектор
- Репродукція картини → растр
- Піктограми об'єктів → вектор
- І головне — умій пояснити ЧОМУ



Що ми дізналися

- Графіка — розділ інформатики; об'єкт — зображення
- Растр: пікселі, пікселізація, розміри/роздільність/глибина
- Вектор: примітиви, без пікселізації
- Формати: BMP/JPEG/GIF/PNG та AI/SVG/WMF
- Вибір виду залежить від задачі

Домашнє завдання

- Опрацювати п. 4.1 (с. 80–86), запитання 1–6
- Обговорення 3 (с. 87) — який вид і чому
- Завдання 1 (с. 87) — графіка у 7 сферах
- Завдання 2 (с. 87) — які зображення векторні
- Творче: порівняти розмір двох своїх файлів

Наступний урок — практичний

- Працюватимемо в редакторі Krita
- Завантажити безкоштовно з krita.org
- Установити РАЗОМ ІЗ ДОРΟΣЛИМИ до уроку
- Не вдалося? Працюємо в браузері: photopea.com
- Завдання будуть однакові — не хвилюйся